

BOOTCAMP MYHUB · GRATUIT · 5 × 2 H

Jour 2. Pseudo-code et Python.

Livret de séance complet : ce que tu dis, ce que tu montres, les exercices, les corrigés, et le mini-projet de décision.

2 heures

Débutant

En visio · 12 h GMT

Toi à l'animation

OBJECTIF DU SOIR

Écrire un algorithme en français, puis le traduire en Python. Sujet nouveau : on ne reprend rien d'un autre soir.

MyHub · Session 1 · Ne pas projeter les corrigés trop tôt.



Comment utiliser ce livret

Ce PDF est ton support d'animation. Tu n'as pas besoin d'un autre cours. Les encadrés te disent quoi faire en direct.

À DIRE

Le propos, les analogies, les phrases clés.

À MONTRER

Démo écran partagé, à faire toi d'abord.

EXERCICE

Ils le font. Tu restes disponible.

CORRIGÉ

Pour toi. Tu le dévoiles après, pas avant.

NE PAS TRAITER CE SOIR

Pages web, HTML, CSS, fichiers du soir 1, fonctions `def`, listes, boucles `for` / `while`, pip, classes.
Si on te ramène au web : « autre métier, autre soir. Là, recette puis Python. »

Matériel à confirmer dès l'ouverture

- Un ordinateur (téléphone seul = trop juste).
- Un dossier vide `python` sur le Bureau.
- Python installé, **ou** <https://www.online-python.com/>.
- Papier ou `notes.txt` pour le pseudo-code.

PLAN B

Si `python` n'est pas reconnu : **online-python.com**. À la fin ils copient dans `decision.py` pour MyHub.

DÉROULÉ

Les 120 minutes

TEMPS	BLOC	TU FAIS
0:00 à 0:08	Accueil	Règles, objectif, matériel. Annonce : sujet nouveau.
0:08 à 0:42	Pseudo-code	4 gestes : afficher, variable, saisie, condition. Puis 2 programmes.
0:42 à 0:47	Pause	5 minutes. Ils restent connectés.
0:47 à 1:22	Python · la suite	Les mêmes 4 gestes, dans le même ordre. Puis les 2 programmes en Python.
1:22 à 1:52	Mini-projet	<code>decision.py</code> : assez pour payer ?
1:52 à 2:00	Bilan	3 points, dépôt MyHub, teaser jour 3 data.

Si tu prends du retard : coupe un des deux programmes Python, pas le mini-projet. La recette + le fichier qui décide, c'est le souvenir du soir.

Ce qu'ils savent faire à 14 h GMT

1. Les quatre gestes en pseudo-code, puis les mêmes en Python.
2. Les deux programmes (accueil, note) écrits deux fois : recette, puis code.
3. Lancer un programme qui compare un prix et une somme, et le déposer sur MyHub.

Les huit premières minutes

À DIRE

« Bienvenue. Soir 2, sujet nouveau. On ne reprend pas le travail d'hier. Aujourd'hui : penser un algorithme en français — le pseudo-code — puis le traduire en Python. Demain data, un invité. Vendredi IA, je reviens. »

À MONTRER

Page `bootcamp.html` (programme du jour 2). Puis un fichier vide ou l'éditeur d'online-python.com, *sans* ouvrir de page HTML. Livrable : « à la fin, un fichier `decision.py` avec la recette en commentaires, et un programme qui dit si tu as assez pour payer. »

1. Micro coupé, sauf quand tu parles. Chat ouvert.
2. Questions dans le chat. Tu t'arrêtes toutes les 15 minutes.
3. Jamais trop tard. Ils n'ont jamais programmé ? C'est le public.
4. Un ordinateur. Le téléphone seul ne suffit pas.

PROMESSE DU SOIR · À RÉPÉTER

« Ce soir : quatre gestes en français, puis les mêmes quatre en Python. »

Quatre gestes, dans cet ordre

À DIRE

Recette de cuisine : l'ordre compte. Pseudo-code = français structuré. Quatre gestes : afficher, déclarer une variable, lire (input), condition. Python reprendra exactement les quatre, dans le même ordre. On ne code pas encore.

Geste 1 · Afficher du texte

À MONTRER

```
DEBUT  
  AFFICHER "Bonjour"  
  AFFICHER "On commence."  
FIN
```

« Guillemets = texte. Sans guillemets = nom de variable. L'ordre des lignes est l'ordre à l'écran. »

Geste 2 · Déclarer une variable

À DIRE

Déclarer = créer la boîte et lui donner une valeur. `← range.` `prenom ← "Awa"` puis `AFFICHER prenom` montre le contenu, pas le mot prenom.

À MONTRER

```
prenom ← "Awa"  
age ← 20  
AFFICHER prenom  
AFFICHER age
```

Noms : pas d'accent, pas d'espace, ne commence pas par un chiffre.

Saisie, puis condition

Geste 3 · LIRE (input)

À MONTRER

```
AFFICHER "Ton prénom ?"  
LIRE prenom  
AFFICHER "Bonjour"  
AFFICHER prenom
```

« LIRE s'arrête. La valeur n'est plus collée dans la recette. »

Geste 4 · SI / SINON

À DIRE

Feu tricolore. Une branche à la fois. **FIN SI** ferme. Sans ça, on ne sait plus où ça reprend.

À MONTRER · 16 PUIS 20, À VOIX HAUTE

```
DEBUT  
  AFFICHER "Ton âge ?"  
  LIRE age  
  SI age >= 18 ALORS  
    AFFICHER "Tu peux voter."  
  SINON  
    AFFICHER "Pas encore."  
  FIN SI  
FIN
```

Ne traduis pas encore en Python.

Deux programmes légers en pseudo-code

PENDANT QU'ILS CHERCHENT

Pas de Python. Pas de corrigé à l'écran. Ils écrivent les deux recettes eux-mêmes. Aide d'abord ceux qui n'ont pas encore un `DEBUT` pour le programme 1.

PROGRAMME 1 · 6 MIN · ACCUEIL

Demander le prénom, afficher « Bonjour » suivi de ce prénom.

CORRIGÉ PROGRAMME 1

```
DEBUT
  AFFICHER "Ton prénom ?"
  LIRE prenom
  AFFICHER "Bonjour"
  AFFICHER prenom
FIN
```

Accepte aussi une seule ligne du type `AFFICHER "Bonjour " + prenom`.

PROGRAMME 2 · 6 MIN · ADMIS OU PAS

Demander une note sur 20. Si note $\geq 10 \rightarrow$ « Admis ». SINON $\rightarrow$ « Ajourné ».

CORRIGÉ PROGRAMME 2

```
DEBUT
  AFFICHER "Ta note sur 20 ?"
  LIRE note
  SI note  $\geq 10$  ALORS
    AFFICHER "Admis"
  SINON
    AFFICHER "Ajourné"
  FIN SI
FIN
```

Cinq minutes, on reste connectés

À DIRE

« Pause. Ne quittez pas. Ensuite : partie Python, les mêmes quatre gestes. »

Les mêmes quatre gestes, dans le même ordre

À DIRE

« Partie réservée à Python. Ce n'est pas un autre cours. On reprend afficher, variable, saisie, condition. Tu traduis, tu ne devines pas. »

À MONTRER · TABLE, À LAISSER À L'ÉCRAN

AFFICHER → `print` · ← → `=` · LIRE → `input` · SI / FIN SI → `if` : + le retrait.

GESTE 1 · MÊME EXEMPLE

```
print("Bonjour")
print("On commence.")
```

Casse : `print(Bonjour)` → lis le `NameError` .

GESTE 2 · MÊME EXEMPLE

```
prenom = "Awa"
age = 20
print(prenom)
print(age)
```

« `=` déclare et range. Ce n'est pas l'égal des maths. »

input, puis if

GESTE 3 · MÊME ACCUEIL

```
prenom = input("Ton prénom ? ")  
print("Bonjour")  
print(prenom)
```

« input rend toujours un texte. Pour un âge : int(...). »

GESTE 4 · MÊME ÂGE, 16 PUIS 20

```
age = int(input("Ton âge ? "))  
if age >= 18:  
    print("Tu peux voter.")  
else:  
    print("Pas encore.")
```

Enlève l'indentation : lis `IndentationError` . `=` range, `==` pose la question.

Suite : les deux mêmes programmes, en Python

PENDANT QU'ILS CHERCHENT

Ils traduisent leurs recettes, ils n'inventent pas un troisième sujet. Aide d'abord ceux qui n'ont pas encore un `input` pour l'accueil.

PROGRAMME 1 · PYTHON · ACCUEIL

Demander le prénom, afficher « Bonjour » suivi de ce prénom.

CORRIGÉ PROGRAMME 1

```
prenom = input("Ton prénom ? ")
print("Bonjour", prenom)
```

PROGRAMME 2 · PYTHON · ADMIS OU PAS

Note sur 20. Si ≥ 10 → Admis. SINON → Ajourné. `int` obligatoire.

CORRIGÉ PROGRAMME 2

```
note = int(input("Ta note sur 20 ? "))
if note >= 10:
    print("Admis")
else:
    print("Ajourné")
```

decision.py • assez pour payer ?

À DIRE

Problème du quotidien, pas une page web. Prix, puis l'argent en poche. Assez → le reste. Pas assez → ce qui manque. D'abord les commentaires pseudo-code, ensuite le Python.

- ☐ Fichier `decision.py`.
- ☐ Pseudo-code en `#` en haut.
- ☐ Deux `int(input(...))`.
- ☐ `if / else` : reste ou manque.
- ☐ Deux tests : 1500 / 2000, puis 1500 / 800.

SQUELETTE À TAPER EN LIVE • EUX ENSUITE

```
# DEBUT
# LIRE prix
# LIRE argent
# SI argent >= prix ALORS
#     AFFICHER le reste
# SINON
#     AFFICHER ce qui manque
# FIN SI
# FIN

prix = int(input("Prix de l'article ? "))
argent = int(input("Tu as combien ? "))

if argent >= prix:
    reste = argent - prix
    print("C'est bon. Il te reste :", reste)
else:
    manque = prix - argent
    print("Pas assez. Il manque :", manque)
```

CHECKPOINTS

1) Qui a le pseudo-code en commentaires ? 2) Qui a un fichier qui se lance ? 3) Qui a testé les deux cas ? Aide d'abord ceux sans recette écrite.

BLOCAGES

`decision.py.txt` → extensions Windows. `python` introuvable → online-python.com. Curseur qui clignote → `input`. `ValueError` → ils ont tapé un mot au lieu d'un nombre.

Trois phrases, pas un résumé

À DIRE

1. « Quatre gestes en pseudo-code : afficher, variable, saisie, condition. »
2. « Python reprend les quatre : `print` , `=` , `input` , `if` . »
3. « Ton `decision.py` compare un prix et une somme. Recette d'abord, code ensuite. »

1. Garder le dossier `python` et le fichier `decision.py` .
2. Relancer une fois « assez » et une fois « pas assez ».
3. Déposer sur MyHub, devoir du jour 2.
4. RDV jour 3 : demain, même heure. Data, un invité. Ordinateur encore obligatoire.

CLÔTURE

« Demain : data. Autre métier, autre invité. Message groupe après l'appel. »

POUR TOI, APRÈS L'APPEL

Félicite la recette écrite + le fichier qui se lance, pas le plus joli `print` . Rappel groupe : déposer `decision.py` (pseudo-code en commentaires). Tu n'as pas à tout savoir de Python. Tu as à faire vivre 120 minutes claires : une recette, une traduction, un programme qui décide.